Erweiterung der Hypothese: Gravitation als Folge der Energieverteilung

Eine Laien-Hypothese

Autor: Andrew Robus

Datum: 17.10.2026

Lizenz: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

1. Ausgangspunkt

Die grundlegende Annahme der Hypothese lautet:

Universum = E

Das Universum wird als zusammenhängendes physikalisches Energiesystem verstanden, in dem Materie keine fundamental eigenständige Kategorie darstellt, sondern als ein bestimmter gebundener und organisierter Zustand von Energie aufgefasst wird.

Auf dieser Grundlage stellt sich die weiterführende Frage, ob auch Gravitation möglicherweise anders interpretiert werden kann als in der üblichen geometrischen Beschreibung der Allgemeinen Relativitätstheorie (ART).

Die vorliegende Erweiterung behauptet nicht, dass die ART widerlegt ist. Sie untersucht vielmehr die spekulative Möglichkeit, dass die beobachteten gravitativen Effekte auf einer grundlegenderen physikalischen Wirkung der Energieverteilung beruhen könnten.

2. Energieverteilung und Beschleunigung

In der üblichen Beschreibung der Gravitation wird die Bewegung von Körpern durch die Geometrie der Raumzeit erklärt. Die vorliegende Überlegung stellt die Frage, ob diese geometrische Beschreibung möglicherweise nicht die fundamentalste Erklärung des zugrunde liegenden physikalischen Vorgangs darstellt.

Stattdessen wird angenommen, dass die räumliche Verteilung der Energie eines Gesamtsystems eine physikalische Wirkung hervorbringen könnte, durch die andere Körper beschleunigt werden.

Am Beispiel der Erde würde dies bedeuten, dass das Erdzentrum zwar mit dem Massenzentrum des Systems zusammenfällt, die zentrale Bedeutung dieses Punktes aber möglicherweise auf einer tiefer liegenden Energieverteilung beruht. Die Beschleunigung in Richtung des Erdmittelpunkts wäre demnach nicht zwingend als Folge einer fundamental gekrümmten Raumzeit zu verstehen, sondern könnte aus der Wirkung der Energieverteilung des gesamten Systems hervorgehen.

Dabei wäre zu untersuchen, wie die Stärke dieser Wirkung von der Gesamtenergie, ihrer räumlichen Verteilung und dem Abstand zum Zentrum des Systems abhängt.

3. Universelle Beschleunigung

Ein wesentlicher Ausgangspunkt dieser Überlegung ist die Beobachtung, dass Körper unterschiedlicher Masse unter vergleichbaren Bedingungen annähernd gleich beschleunigt werden, wenn andere Einflüsse wie Luftwiderstand vernachlässigt werden.

Innerhalb der vorliegenden Hypothese könnte dies dadurch interpretiert werden, dass die maßgebliche Beschleunigung durch die Energieverteilung des verursachenden Gesamtsystems bestimmt wird und nicht primär durch die Masse oder die innere Zusammensetzung des beschleunigten Körpers.

Die Erde würde demnach die Bedingungen für die Bewegung eines fallenden Körpers vorgeben. Die Eigenschaften des Körpers selbst würden nicht in derselben Weise die Beschleunigung bestimmen, wie es bei einer gewöhnlichen Wechselwirkung zwischen zwei Objekten mit unterschiedlichen Massen der Fall sein kann.

Diese Interpretation ist bislang nicht mathematisch ausgearbeitet. Insbesondere müsste geklärt werden, wie sich eine solche Beschreibung quantitativ von der ART unterscheidet und unter welchen Bedingungen beide dieselben Ergebnisse liefern.

4. Die mögliche Rolle elektromagnetischer Felder

Eine weitere offene Frage ist, ob die angenommene Wirkung der Energieverteilung mit elektromagnetischen Feldern zusammenhängen könnte.

Materie besteht aus Systemen elektrisch geladener Bestandteile, obwohl viele makroskopische Körper nach außen hin weitgehend elektrisch neutral sind. Diese Neutralität bedeutet jedoch nicht, dass innerhalb solcher Systeme keine elektromagnetischen Wechselwirkungen stattfinden.

Darüber hinaus ist der Raum innerhalb und zwischen Atomen nicht als vollkommen wirkungslose Leere zu verstehen. Elektromagnetische Felder und weitere physikalische Felder spielen bei der Beschreibung mikroskopischer Systeme eine wesentliche Rolle.

Daraus ergibt sich die spekulative Frage, ob eine bislang nicht ausreichend verstandene Beziehung zwischen der Energieverteilung, den vorhandenen Feldern und der beobachteten gravitativen Beschleunigung bestehen könnte.

Die Hypothese legt sich dabei noch nicht auf einen bestimmten Mechanismus fest. Insbesondere ist nicht nachgewiesen, dass gewöhnlicher Elektromagnetismus die Gravitation erklären kann. Eine solche Annahme müsste unter anderem erklären, weshalb die gravitative Beschleunigung auch bei elektrisch neutralen Körpern universell auftritt.

5. Raumzeitkrümmung und alternative Beschreibungen

Die ART beschreibt Gravitation mithilfe der Raumzeitgeometrie und liefert zahlreiche experimentell bestätigte Vorhersagen. Die vorliegende Überlegung stellt diese Erfolge nicht grundsätzlich infrage.

Sie wirft vielmehr die Frage auf, ob die geometrische Beschreibung möglicherweise eine mathematisch erfolgreiche Darstellung eines physikalischen Vorgangs sein könnte, dessen grundlegende Ursache anders beschaffen ist.

Dabei ist insbesondere zu untersuchen, ob eine durch die Energieverteilung erzeugte Beschleunigung dieselben beobachtbaren Effekte hervorbringen könnte, die in der ART durch Raumzeitkrümmung beschrieben werden.

Die Existenz räumlich unterschiedlicher Beschleunigungen und daraus entstehender Gezeitenwirkungen schließt eine alternative Beschreibung nicht automatisch aus. Ein entsprechendes Modell müsste jedoch zeigen, wie diese Effekte entstehen und ob es auch die übrigen überprüften Vorhersagen der ART reproduzieren kann.

6. Offene Fragen und Grenzen

Die vorliegende Erweiterung ist eine konzeptionelle Überlegung und keine ausgearbeitete alternative Gravitationstheorie.

Offen bleiben insbesondere folgende Fragen:

- Welcher physikalische Mechanismus erzeugt die angenommene Beschleunigung?
- Wie hängt ihre Stärke quantitativ von der Energie und deren räumlicher Verteilung ab?
- Warum wirkt die Beschleunigung unabhängig von der elektrischen Ladung und der materiellen Zusammensetzung eines Körpers?
- Besteht eine Verbindung zum Elektromagnetismus, zu anderen Feldern oder zu einer grundlegenderen physikalischen Struktur?
- Wie lassen sich Gezeitenwirkungen, Lichtablenkung, gravitative Zeitunterschiede und weitere bestätigte Ergebnisse der ART innerhalb eines solchen Modells beschreiben?

Diese Fragen können durch die vorliegende konzeptionelle Betrachtung nicht abschließend beantwortet werden. Sie markieren vielmehr die Punkte, an denen eine mathematische Ausarbeitung und ein Vergleich mit experimentellen Beobachtungen erforderlich wären.

7. Zusammenfassung

Die Erweiterung führt die Grundannahme „Universum = E“ auf die Frage nach dem Ursprung der Gravitation zurück.

Sie untersucht die Möglichkeit, dass die beobachtete gravitative Beschleunigung nicht notwendigerweise als fundamental geometrischer Vorgang verstanden werden muss, sondern möglicherweise aus einer physikalischen Wirkung der räumlichen Energieverteilung hervorgeht.

Eine Verbindung zu elektromagnetischen Feldern wird als mögliche, bislang ungeklärte Richtung betrachtet, nicht als nachgewiesene Erklärung.

Die Einstein-Feldgleichungen werden durch diese Überlegung nicht verändert. Die Erweiterung stellt vielmehr die weiterführende Frage, ob die geometrische Beschreibung der ART mit einer tiefer liegenden physikalischen Interpretation der Energieverteilung vereinbar sein könnte.

Die Hypothese bleibt spekulativ. Ihr Ziel ist es, eine alternative Fragestellung zu formulieren, deren physikalische Tragfähigkeit erst durch eine präzise mathematische Beschreibung und den Vergleich mit etablierten Beobachtungen beurteilt werden kann.

Ergänzende Anmerkung: Die Rolle des Raums und eines universellen Feldes

Obwohl das Universum innerhalb dieser Hypothese als elektromagnetisches Feld beschrieben wird, bleibt offen, ob ein solches, den gesamten Raum durchziehendes Feld tatsächlich eine notwendige Voraussetzung für die beschriebenen Wechselwirkungen ist.

Die Überlegungen zur Gravitation werfen die weiterführende Frage auf, ob die beobachteten Effekte möglicherweise bereits durch die Energieverteilung und die Wechselwirkungen zwischen Energiezuständen erklärt werden können, wobei Materie als gebundene Energie verstanden wird. In diesem Fall müsste der Raum selbst nicht zwingend als eigenständiges physikalisches Feld aufgefasst werden.

Ein universelles elektromagnetisches Feld bleibt damit eine mögliche Interpretation, ist innerhalb der bisherigen Hypothese jedoch keine nachgewiesene Notwendigkeit. Ob die Wechselwirkungen vollständig aus den Eigenschaften und der Verteilung der Energie hervorgehen können oder ob dafür ein den Raum durchziehendes Feld erforderlich ist, bleibt eine offene Frage, die einer weiterführenden physikalischen Untersuchung bedarf.